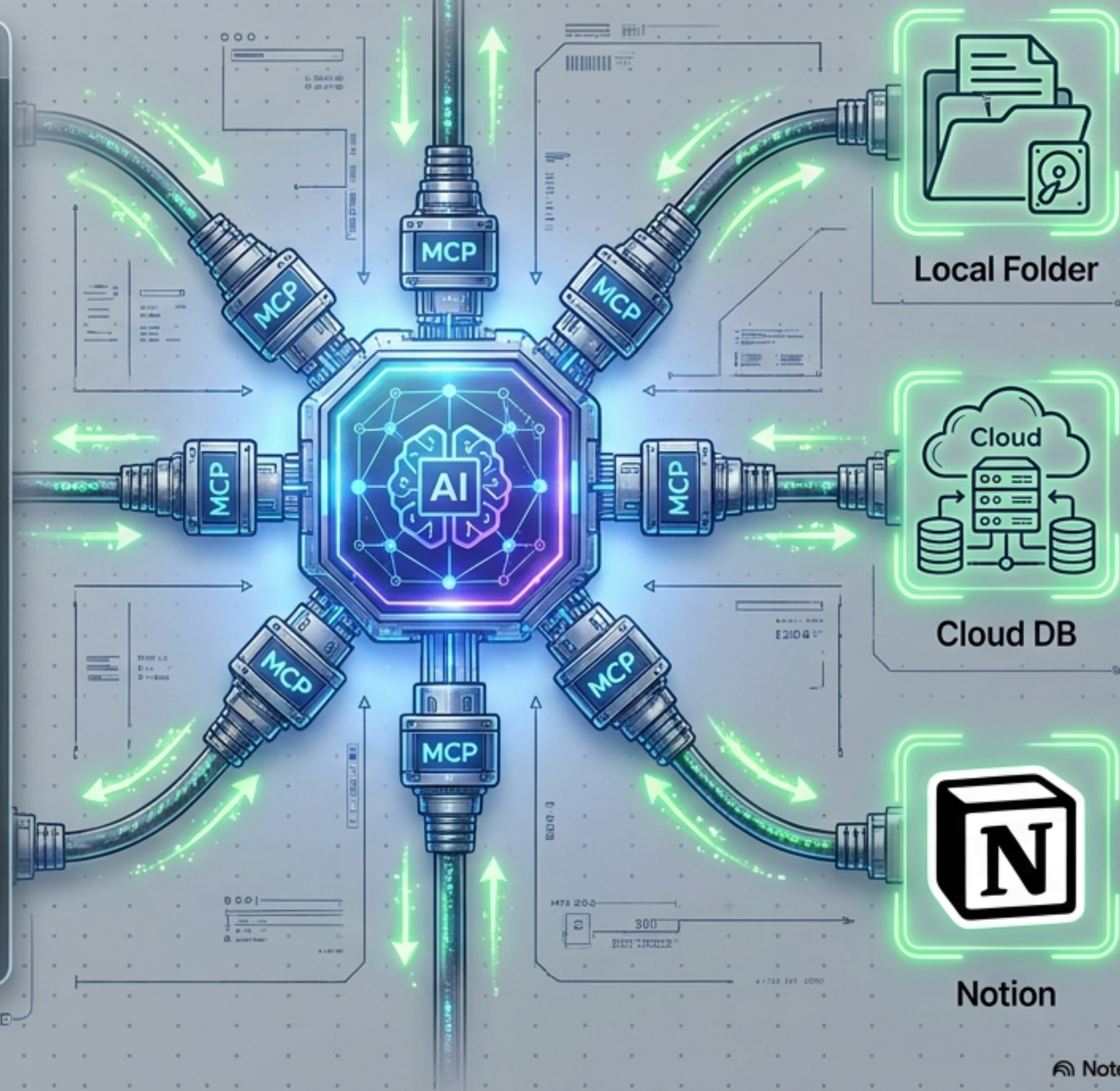


1~4교시: MCP 서버 구축 기초 (Model Context Protocol)

- * MCP(Model Context Protocol)의 정의:
AI 에이전트와 데이터 소스를 연결하는
표준화된 오픈소스 API 인터페이스
- * 과정 목표: 로컬 파일 시스템 및
클라우드(Notion) 데이터를 에이전트의
지식 기반으로 완벽 연동
- * 세션 구성: 이론적 배경 이해 → 로컬 서버
연동 → 원격 서버 연동 → 멀티 소스 통합
실증 워크플로우



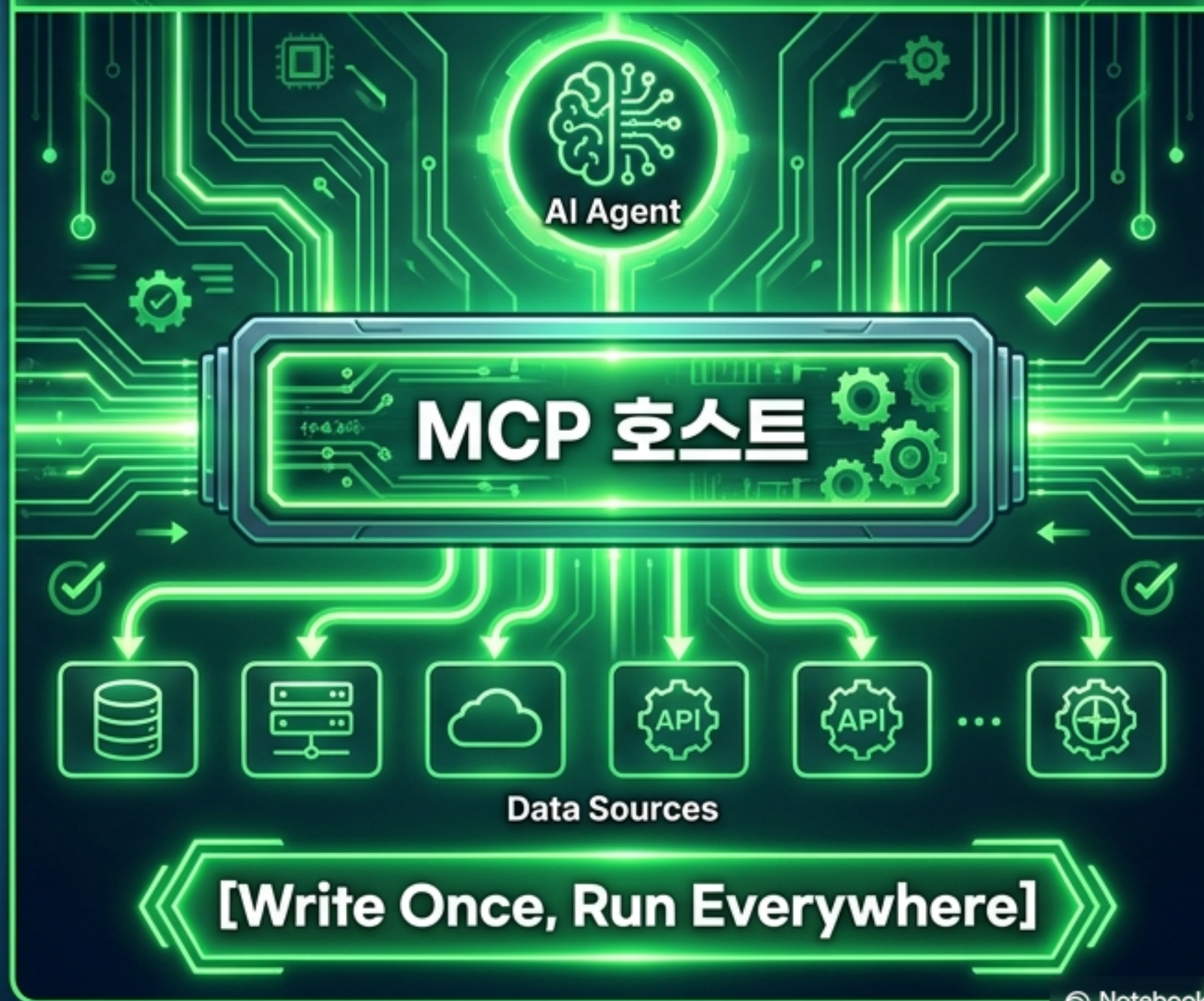
[비교 매트릭스] 레거시 통합 vs MCP 기반 AX 패러다임

- 단일 연결의 한계 탈피: 개별 API 연동의 복잡성을 하나의 프로토콜로 표준화
- 컨텍스트의 실시간성: RAG의 정적 검색을 넘어 런타임에 직접 데이터를 탐색
- 개발 리소스 절감: 서버 한 번 구축으로 Claude, Cursor 등 모든 클라이언트에서 재사용
- MFP 작성 리소스 절감: Claude, Cursor 등 모든 클라이언트에서 재사용

[과거] 레거시 스파게티 네트워크



[AX 시대] MCP 단일 표준화 구조



MCP 아키텍처: 에이전트 시스템의 작동 원리

- **클라이언트**: 에이전트가 서식하는 IDE 및 터미널
- **서버**: 데이터 소스와 통신하며 컨텍스트 제공
- **통신**: JSON-RPC 기반의 자율적 도구 선택 및 실행



[실습 01] 실습 환경 점검 및 사전 세팅

필수 툴 체인 점검



Node.js (v18 이상 권장) 및
npx 환경 확인



Python 런타임 환경 구성



클라이언트 준비: Cursor IDE 및
Claude Code 터미널 최신 버전
업데이트

프로젝트 폴더 생성 및 환경 변수(.env) 파일
기본 골격 구성 완료

```
$ node -v
```

v20.x.x

```
$ claude --version
```

0.2.x

```
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code  
added 124 packages, and audited 125 packages in 3s
```

로컬 환경 기반 MCP 서버의 원리

- ✓ **데이터 유출 방지 (Privacy-First):**
외부 클라우드를 거치지 않고 로컬
자원만 활용하는 폐쇄망 수준의 보안
- ✓ **파일 시스템 제어:** 에이전트에게
특정 로컬 디렉토리에 대한 읽기/쓰기
제한적 권한 부여
- ✓ **실무 활용 사례:** 로컬 코드베이스
분석, 대외비 재무 데이터 처리,
대량 텍스트 문서 일괄 요약



에이전트가 서버를 실행하는 핵심 명세서 구조 분석

{} mcp.json X

```
1 {
2   "mcpServers": {
3     "filesystem": {
4       "command": "npx",
5       "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "./docs"],
6       "env": {
7         "SECURE_KEY": "hidden_value"
8       }
9     }
10  }
11 }
```

명령어(Command):
Node 환경에서 시스템 런타임 실행 지시

인자(Args): 파일시스템 서버 패
및 접근 허용 타겟 폴더(./docs)

환경 변수(Env): 외부 노출 없이
보안이 필요한 API 키 안전 주입

Node 환경에서 시스템 런타임 실행 지시

인자(Args): 파일시스템 서버 패키지 호출 및 접근 허용 타겟 폴더(./docs) 제한

환경 변수(Env): 외부 노출 없이 보안이 필요한 API 키 안전 주입

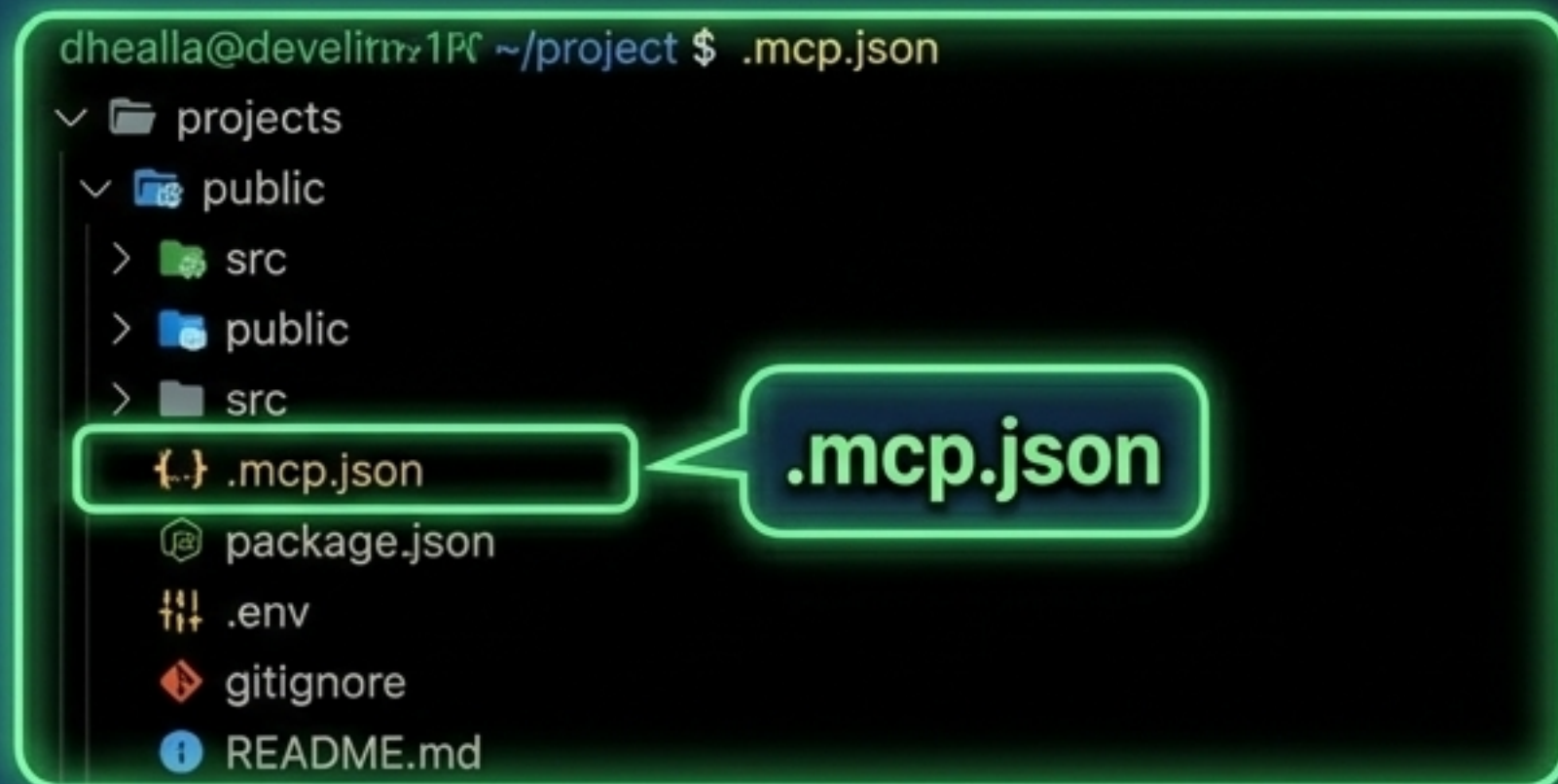
주요 클라이언트 연동 (Cursor vs Claude Code)

Cursor 설정 (GUI 기반)



글로벌(Global) 적용: 일상적 코딩 및 범용
1퍼 에이전트 작업에 최적화된 직관적 UI.

Claude Code 설정 (CLI 기반)



로컬(Local) 적용: 프로젝트별 컨텍스트 분리가
필수적인 대규모 과제에 강력 추천 (1M 컨텍스트 활용).

실무적 선택 기준: 빠른 세팅은 Cursor GUI를, 독립된 프로젝트 환경 구축은
Claude Code CLI 방식을 선택하십시오.

[실습 02] 로컬 디렉토리를 에이전트의 지식으로 연결

STEP 1 (Setup)



실습용 더미 문서가 담긴 타겟 폴더 생성

STEP 2 (Execute)

```
{
  "mcpServers": {
    "filesystem": {
      "command": "npx",
      "args": ["../docs"]
    }
  }
}
```

클라이언트 mcp.json 파일에 구동 스크립트 맵핑

STEP 3 (Verify)

현재 연결된 폴더 내 문서들의 핵심 요약본을
markdown으로 생성해줘

파일명	요약	핵심 키워드
file1.txt	영어원문 볼더 크 문서물의 핵심 정보들 중 여러 지-관-광-치-로-아-인-모-역한 markdown으로 작성 됨.	핵심, 키워드
file2.md	원제-출판권-장미가-물시-다해-현상-간-원-작성-산 과-원서-각자, 평설의-특-생애-저-세-트-고의-적-이 임.	핵심, 키워드
file3.csv	영어원문 볼더 크 문서물의 핵심 요약들을 중요 적-매기-하-음-치-함-에-핵심-어-가-인-드-를-이-차-말-영 용.	핵심, 기경

에이전트 프롬프트 입력 및 로컬 파일 탐색/요약 결과 검증

원격 API 연결의 표준화 (Notion MCP 사례)

- **SaaS 연동의 매몰 비용 제거:** 복잡한 API 문서를 파싱하고 코드를 짜는 개발 시간 혁신적 단축
- **Notion MCP의 강점:** OAuth 인증만 완료되면 페이지 검색, 데이터 읽기, 새 문서 생성을 직관적으로 수행
- **실무 임팩트:** 개발자 개입 없이 AI 에이전트가 회의록, 업무 일지, 이슈 트래킹을 사내 위키에 자동 업데이트



로컬 코드 에디터
(Local Code Editor)



문서 작성의 완전 자동화
(Zero-Code Automation)

전송 프로토콜의 이해: STDIO vs HTTP(SSE)

로컬 데이터는 STDIO, 클라우드 워크스페이스는 Streamable HTTP/SSE로 구성 파일 분기 처리 필수

STDIO (표준 입출력)



Agent



로컬 머신 내 프로세스 간 직접 통신 (최고 보안, 초고속)



Local DB/Files

SSE (Server-Sent Events) / HTTP



Agent



원격 서버 및 클라우드 SaaS API 연동용 통신망 (유연성 확보)



Notion Server

<https://mcp.notion.com/mcp>

보안 통제 및 인증(OAuth/API Key) 관리

- 인증 체계: 단순 Bearer 토큰 대신 Human-in-the-loop 기반 OAuth 플로우 요구
- 권한 범위 최소화(Scoping): 전체 워크스페이스 수정 방지를 위해 특정 타겟 페이지에만 권한 부여

UI Navigation

Notion 연결 설정

- ☐ 전체 워크스페이스
- ☐ 마케팅 팀 페이지
- ☒ 테스트용 특정 페이지
- ☐ 고객 지원 문서

← 전체 접근 금지: 타겟 페이지 권한 제어

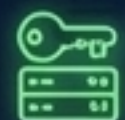
Code Security

```
.env
NOTION_API_TOKEN=secret_xxx...
# Other environment variables...
```

```
mcp.json
{
  "api_token": "${NOTION_API_TOKEN}",
  "config": { ... }
}
```

절대 코드에 API 키 하드코딩 금지 (환경 변수 처리 필수)

[실습 03] Notion 워크스페이스 MCP 연동



STEP 1 (Auth)

클라이언트 설정에 Notion 원격 서버 연결 정보 추가 및 최초 OAuth 인증 플로우 수행



STEP 2 (Setup)

Notion 테스트용 페이지 생성 및 에이전트에 공유 권한(Connections) 부여



STEP 3 (Verify)

프롬프트 입력 -> '현재 내 Notion 워크스페이스에서 2026 트렌드 문서를 찾아 내용을 요약해줘'

```
[INFO] Initializing MCP client...  
[INFO] Connecting to remote Notion MCP server...  
[INFO] Connecting to remote Notion MCP server...  
[INFO] OAuth flow completed successfully.  
[INFO] [AuthFinished] Status: Connected  
[Notion MCP Server] Status: Connected
```

2026 트렌드 요약본

Share

2026 트렌드 요약본

- [🌟] 인공지능의 일상화 (AI Everywhere): 개인 맞춤형 AI 에이전트 보급 확대 및 생활 전반 통합.
- [🌍] 지속가능한 기술 (Sustainable Tech): 친환경 에너지, 순환 경제 중심의 기술 발전 가속화.
- [🚀] 우주 산업의 상업화 (Commercial Space): 민간 우주 여행 및 자원 채굴 프로젝트 활성화.
- [🔗] 탈중앙화 웹 (Web3 Maturity): 블록체인 기반 신원 인증 및 데이터 주권 강화.

[통합 아키텍처] 멀티 소스 지식의 결합 워크플로우

로컬 데이터 입력 → 에이전트 컨텍스트 추론 → 원격 SaaS 출력 엔드투엔드 파이프라인

[소스 1]

Local Log Files / CSV



(STDIO 연결)

[허브]

Claude Code Agent



[타겟 2]

Notion Workspace



(SSE/HTTP 연결)

새 페이지 자동 생성 완료

단일 툴을 넘어, 여러 도구를 스스로 계획(Plan)하고 순차적으로 실행하는 완전한 실무 시스템 구축.

실무 환경의 트러블슈팅 및 토큰 통제 가이드

증상 (Error)	원인 (Cause)	해결책 (Solution)
Connection Failed (연결 실패)	경로 매핑 오류 또는 Node.js 환경 변수 누락	절대 경로 재설정 및 npx 설치 권한 확인
Token Limit Exceeded (빨간색 텍스트로 강조)	방대한 로컬 폴더 전체 인덱싱으로 인한 컨텍스트 오버플로우	mcp.json에서 args 경로를 최소 단위 폴더로 필터링 적용 (네온 그린 텍스트로 강조)
과도한 API 비용 발생	불필요한 원격 SaaS 범위(Scope) 접근 허용	작업 공간 범위 제한 및 타겟 DB만 명시적 연결



Tip: Claude Code의 1M 컨텍스트를 망신하지 마십시오.
대규모 디렉토리 연동 시 사전 필터링은 필수입니다.

[실습 04] E2E 과제: 로컬 데이터 분석 및 실시간 Notion 보고서 작성

최종 미션: 로컬 '재무_데이터.csv' 분석 ➡ Notion '1분기 재무 분석 보고서' 자동 생성

재무_데이터.csv

	A	B	C	D	E	F	G
1	2024-01-15	KRW 1,200,000	비용	매출	KRW 1,200,000		
2	2024-01-15	KRW 1,200,000	비용	매출	KRW 1,200,000		
3	2024-01-15	KRW 500,000	매출	미분류	420,000		
4	2024-01-15	KRW 1,880,000	매출	비용	KRW 700,000		
5	2024-01-15	KRW 1,200,000	매출	미분류	200,000		
6	2024-01-15	KRW 1,300,000	미분류	비용	KRW 1,200,000		
7	2024-01-15	KRW 960,000	매출	미분류	1,200,000		
8	2024-01-15	KRW 500,000	매출	매출	KRW 500,000		
9	2024-01-15	KRW 720,000	매출	매출	690,000		
10	2024-01-15	KRW 550,000	매출	미분류	850,000		
11	2024-01-15	KRW 550,000	매출	매출	400,000		
12	2024-01-15	KRW 250,000	미분류	비용	KRW 250,000		
13	2024-01-15	KRW 450,000	매출	매출	270,000		
14	2024-01-15	KRW 1,200,000	매출	미분류	1,200,000		
15	2024-01-15	KRW 320,000	미분류	매출	1,200,000		

원본 로컬 데이터

> 90% 완료

에이전트 처리 중...

작업 계획 수립 및 데이터 연산 완료.

Notion 페이지 생성을 승인하시겠습니까?

[Y/N] Y

1분기 재무 분석 보고서

월별 매출 현황

연도	연도	연도	연도	연도
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15	2024-01-15
KRW 1,200,000	KRW 1,200,000	KRW 500,000	KRW 1,200,000	KRW 1,200,000
4월	12월	9월	5월	3월
26,500,000	90,300,000	26,500,000	90,300,000	90,300,000

손익 요약

1분기 실적 요약: 본분기 실적은 전년 동기 대비 10% 증가한 것으로 나타났다. 특히 매출 부문에서 큰 성장을 보였다. 그러나 비용 부문에서는 일부 항목에서 증가세를 보였으며, 이는 수익성에 영향을 미쳤다. 향후 분기에는 비용 절감 노력을 통해 수익성을 개선할 예정이다.

개선 사항

- 장기적인 전략 수립을 위한 데이터 분석을 강화하여 매출 증대를 도모한다.
- 작업 효율성을 높이기 위한 자동화 도구를 도입하여 업무 부담을 줄인다.
- 연간 예산 대비 실적 차이를 분석하여 전략적 대응 방안을 마련한다.
- 수익률 향상을 위한 고객 만족도 향상을 위한 노력을 강화한다.

최종 생성된 클라우드 보고서

에이전트가 스스로 두 가지 도구를 조합하여 계획을 세우고,
인간의 승인(Review)을 거쳐 결과물을 도출하는 완벽한 자율 오케스트레이션.